Tentamen TEN1 HI1029 2023-03-15

Sista ordinarie insläpp: 8.00 – dörren stängs.
Tentavakterna delar ut konton. Logga in i tentasystemet så fort som möjligt.
När alla loggat in (förhoppningsvis 8.15) börjar tentamen och pågår i 4h 45min (tex 8.15-13.00).
8.30 Insläpp för försenade.

Extra skrivtid 50%: 7h 10min (tex 8.15-15.25) *(endast 1h extra skrivtid för A eller B)*
Skrivvakter: Anteckna start- och inlämningstid. Jour: Nicklas Brandefelt 087909738

Hjälpmedel: papper (tomma), penna, mus

Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Logga inte ut förrän ni är klara med hela tentan.

Svaren på teorifrågorna (fråga ett och två) skall besvaras i en textfil döpt till teori.txt som ni lägger direkt under H. Svaren på programmeringsfrågorna (tre till sju) ska vara projekt som sparas på H.

Eclipse: Välj H som ert workspace i eclipse. Skapa ett nytt projekt: **Project Name:** TEN1Eclipse.
Netbeans: Skapa ett nytt Java Application Project: **Project Name:** TEN1NetBeans, **Project Location:** H.
IntelliJ: Skapa ett nytt projekt: **Project Name:** TEN1IntelliJ, **Project Location:** H/TEN1IntelliJ.

Alla: Skapa ett package per uppgift och kalla dessa uppgift3, uppgift4,…, uppgift7. Kopiera hjälpfiler från P/HI1029/ till rätt package.

Även om ni inte löser hela uppgiften så kan ni få delpoäng men ni måste se till att koden kompilerar och kan köras. Både output och koden bedöms och det är viktigt att denna är välskriven och uppfyller uppgiftens instruktioner. Om ett program är ineffektivt kan detta ge poängavdrag. Det är meningen att man skall använda de tekniker vi lärt oss där detta är fördelaktigt. Välj bra namn för variabler, metoder och klasser. Se till att programmet har en bra struktur. Ni behöver på denna tentamen inte kommentera.

Hjälpfiler hittar ni i P/HI1029/ och Java API i P/Java/api/index.html.

Del 1 (15p): För godkänt krävs minst 1 poäng på teorifrågorna samt 9 poäng totalt. Om man får minst en poäng på teorifrågorna får man betyg enligt: 9p – E, 10p – D, 12p – C. Om man inte får minst en poäng på teorifrågorna men minst 8,5 poäng totalt får man Fx.

Del2: Bedöms bara om man får betyg C på del 1 och bedöms då med A, B eller C. Observera att om du har extra skrivtid får du bara använda 1 extra timme för att kunna få betyg A eller B.

Examinator och rättande lärare: Nicklas Brandefelt

Del 1

1. Beskriv termerna fullt, komplett och balanserat i kontexten binära träd. (1p)
   Svaret skall lämnas i en textfil, teori.txt i H.

2. Beskriv termerna mängd och avbildning. Beskriv kort hur man kan implementera en avbildning. (1p) *Svaret skall lämnas i en textfil, teori.txt i H.*

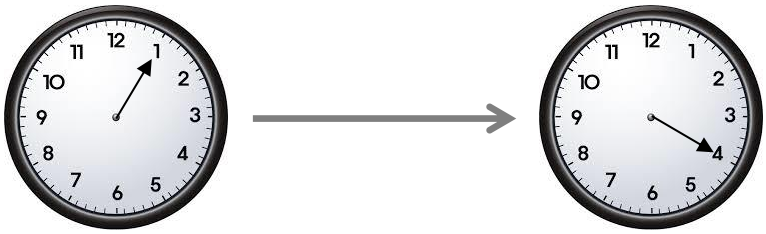
3. ***Ni som har fått godkänt på krysstalen i år hoppar över denna uppgift. Ange B på försättsbladet i rutan för uppgift 3.***
   Skriv en metod som tar en sträng bestående endast av följande tecken: ( ) [ ] {} och returnerar true om alla parenteser är korrekt matchade och false om de inte är det. Metoden behöver inte på något sätt hantera att strängen innehåller andra tecken. (3p)

   Exempel på strängar som ska returnera true: ”(()()(()())((()))))()”, ”((){}[])[]{()}){}”, ”[{}([]{})]”

   Exempel på strängar som ska returnera false: ”({)}”, ”())”, ”[[]”, ”{[]([(){]}}”

   Ett enkelt skal hittar ni i P/HI1029/uppgift3. *Tips: Använd en stack.*

4. En gammaldags klocka har bara timvisare och två knappar. Den ena flyttar fram klockan 7 timmar och den andra flyttar fram klockan 10 timmar. Givet att visaren står på en tid ska vi med hjälp av de två knapparna flytta visaren till en annan given tid.



   Om start är 1 och mål är 4 krävs minst 3 knapptryckningar, t.ex: +10, +10, +7, vilket tar oss från 1 till 11 till 9 till 4. Starttid 12 och måltid 11 kräver 5 knapptryckningar. Starttid 8 och måltid 12 kräver 4 knapptryckningar.

   a) Skriv en metod som tar starttid och måltid och returnerar minsta antalet knapptryckningar som behövs för att nå måltiden. Använd en rekursiv djupet först lösning. Du kan utgå ifrån att det aldrig behövs fler än 15 knapptryckningar. Ett enkelt skal hittar du i P/HI1029/uppgift4. (2p)

   b) Effektivisera din lösning med hjälp av dynamisk programmering. Du kan göra en separat metod om du vill. (2p)

   Tips: Hantera klockan 12 som noll internt i din metod.

5. I den här uppgiften utgår vi ifrån vårt binära sökträd från föreläsningen (förenklat). Utgå ifrån filerna i P/HI1029/uppgift5. Kom ihåg att metoderna ska kunna hantera även ett tomt träd. Försök skriva dem så effektiva som möjligt. Du ska inte lägga till några medlemsvariabler men får använda privata hjälpmetoder.

   a) Skriv en metod find. Denna skall hitta datat i trädet som är lika med det inskickade datat enligt compareTo och returnera det i trädet lagrade datat. Om datat saknas i trädet så skall find returnera null. (2p)

   b) Skriv en metod nrOneGrandChild som returnerar antalet noder som har exakt ett barnbarn. (1p)

   c) Skriv metoden secondSmallest. Den ska returnera det näst minsta värdet i trädet. Om trädet är tomt eller består av endast ett värde ska den returnera null. Tänk på att den ska fungera för alla fall. (1p)

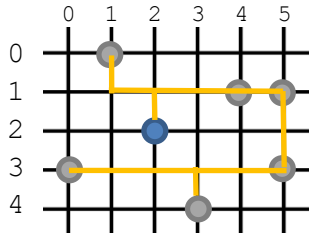
6. Skriv en metod som tar en int-array som in-parameter och returnerar true om talen i arrayen representerar en min-heap och annars false. Den ska utgå ifrån att rotnoden har index 0 och att en nod med index i har förälder på index (i - 1) / 2 och vänster barn på index 2i + 1 och höger barn på index 2i + 2. (2p)

   I katalogen P/HI1029/uppgift6 hittar du ett enkelt skal.

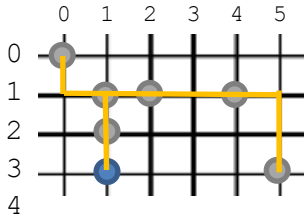
Vänd blad!

Del 2

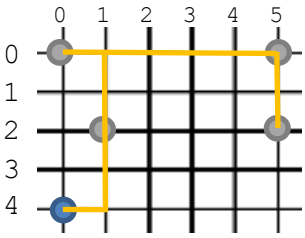
7. Givet en stad med ett New York – liknande gatunät hitta sträckan för den kortaste vägen som börjar vid blå (hotell) och passerar alla grå (sevärdigheter). Observera att vägen kan sluta vid godtycklig sevärdighet och att den får använda samma gata flera gånger. Observera också att man inte kan gena (gå diagonalt) i staden eftersom det är fastigheter mellan gatorna. Varje kvarter har längden 1. Skriv en metod som tar en char-matris där h markerar hotell, s sevärdigheter och o ointressanta gatuhörn och som returnerar kortaste vägen. Undvik en alltför ineffektiv lösning (dock behöver den inte vara perfekt). Ett enkelt skal hittar ni i P/HI1029/uppgift7. Tre exempel nedan.



Svar: 17 l.e.



Svar: 12 l.e.



Svar: 13 l.e.